



Test 2

Klasse: 1Ec

Datum: 16. Dez. 2021

1	2	3	4	5	Total	Note	EN
15	10	8	12	9	54	6	5.3

Zeit: 60 min. Max. 50 Punkte. Lösung *nicht* mit Bleistift, Lösungsweg muss ersichtlich sein!
Zugelassen: handgeschriebene Zusammenfassung (2 Seiten, einseitig A4), Matlab und Taschenrechner ohne Speicher.

1. Homogene Lösung und partikuläre Lösung (10)

Wir betrachten das LGS

$$\begin{cases} E_1: & -5x & +2y & & = & -9 \\ E_2: & 3x & & +3z & = & 0 \end{cases} \text{ und } \vec{l} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{m} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

- (a) Geben Sie die Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ und die Inhomogenität $\vec{c}$ an.
- (b) Welche der Vektoren oben sind homogene Lösungen des LGS, welche sind partikuläre Lösungen?
- (c) Geben Sie alle Lösungen des LGS an.
- (d) Wir betrachten das LGS

$$\mathbf{B} \odot \vec{x} = \vec{c}$$

mit der Koeffizientenmatrix $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, den Unbekannten $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ und der Inhomogenität $\vec{c} \in \mathbb{R}^m$. Es sei $\vec{x}_p$ eine partikuläre Lösung und $\vec{x}_h$ eine homogene Lösung. Zeigen Sie, dass $\vec{x}_p + \lambda \cdot \vec{x}_h$ mit $\lambda \in \mathbb{R}$ ebenfalls eine Lösung des LGS ist. Geben Sie beim Beweis die Namen der Rechengesetze an, die Sie verwenden.

2. Matrix-Algebra (10)

Betrachten Sie die Matrizen

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Geben Sie an, welche der folgenden Ausdrücke existieren. Berechnen Sie dann die Resultate.

(a) $\mathbf{A} - \mathbf{A}^T$

(b) $\mathbf{A} \odot \mathbf{C}$

(c) $\mathbf{B}^T \odot \mathbf{B}$

(d) $\mathbf{A}^T \odot \mathbf{B}$

(e) $\mathbf{B} \odot \mathbf{C}^T$

3. Summen (10)

Berechnen Sie alle fehlenden Fragezeichen **oder** den Wert folgender Summen. Dokumentieren Sie den Lösungsweg ($a \in \mathbb{R}$).

$$(a) \sum_{i=1}^? (1/5)^i = 1 + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{625}$$

$$(d) \sum_{i=1}^{12} (a+i)^2$$

$$(b) \sum_{i=1}^{24} [(i+5)^2 - 350]$$

(e)

$$(c) \sum_{i=15}^{26} (i+5)^3 = \sum_{i=0}^? (i)$$

$$4+19+44+79+124+179+244+\dots+49999$$

4. Lineare Abbildungen (12)

Zeigen Sie, dass die folgenden Abbildungen L linear/nicht linear sind. Für lineare Abbildungen geben Sie die dazugehörige Matrix der Abbildungen an.

Wir schreiben $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \end{pmatrix}$ und $a \in \mathbb{R}$

$$(a) L: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2 \text{ definiert durch } L(x, y) = \begin{pmatrix} 3 \cdot y \\ 2 \cdot y \end{pmatrix}$$

$$(b) L: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^1 \text{ definiert durch } L(\vec{v}) = (1 - v_2)$$

$$(c) L: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^1 \text{ definiert durch } L(\vec{v}) = (0)$$

5. Lösungen von linearen Gleichungssystemen (10)

Bestimmen Sie freie Variablen und Pivot-Variablen und die allgemeine Lösung des LGS (in Parameterform).

(a)

$$\left| \begin{array}{cccc} E_1: & x_1 & +x_2 & +2x_3 & = & 4 \\ E_2: & & x_2 & -4x_3 & = & 1 \\ E_3: & & 2x_2 & -12x_3 & = & 3 \end{array} \right|$$

(b)

$$\left| \begin{array}{cccc} E_1: & 6x_1 & -3x_2 & +4x_3 & = & 4 \end{array} \right|$$

(c)

$$\left| \begin{array}{cccccc} E_1: & -40x_1 & -136x_2 & +80x_3 & & = & 77 \\ E_2: & 12x_1 & +10x_2 & -24x_3 & +77x_5 & = & 0 \\ E_3: & -142x_1 & +10x_2 & -24x_3 & +77x_4 & +154x_5 & = & 0 \end{array} \right|$$

1) Hochzeit März

a) $A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$\vec{c} = \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \end{pmatrix}$ (3)

b) $A \cdot \vec{0} = \vec{0} \Rightarrow$ homogen (m) MatLab
 $A \cdot \vec{0} \Rightarrow \vec{0} \Rightarrow$ Partikulär (n)
 $A \cdot \vec{0} \Rightarrow \vec{0} \Rightarrow$ partikulär (l) (3)

c) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{c} + \lambda \cdot \vec{m}$ ✓ (3)

d) $B \cdot \vec{x} = \vec{c}$

$B \cdot (\vec{x}_p + \lambda \vec{x}_h) \stackrel{?}{=} \vec{c}$

~~$B \cdot \vec{x}_p$~~

} Distributiv

$B \cdot \vec{x}_p + B \cdot \lambda \vec{x}_h \stackrel{?}{=} \vec{c}$

~~$B \cdot \vec{x}_p + B \cdot \lambda \vec{x}_h$~~

} Assoziativ

$B \cdot \vec{x}_p + \lambda (B \cdot \vec{x}_h) \stackrel{?}{=} \vec{c}$

$\underbrace{B \cdot \vec{x}_p}_{\vec{c}} + \lambda \cdot \underbrace{\vec{c}}_0 \stackrel{?}{=} \vec{c}$ (6)

$\vec{c} = \vec{c}$



2) a) Existiert nicht

b) Existiert $AOc = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ MatLab

c.) Existiert $BOB' = \begin{pmatrix} 25 & 0 & 15 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 15 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ MatLab
 $B'OB = \begin{pmatrix} 34 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

d.) Existiert nicht

e.) Existiert nicht ✓ (10)

3) c.)

$$\sum_a^b \left(\frac{1}{5}\right)^i = 1 + \frac{1}{5} \dots \frac{1}{625}$$

$$1 = \left(\frac{1}{5}\right)^a \Rightarrow a = 0$$

$$\frac{1}{625} = \left(\frac{1}{5}\right)^b \Rightarrow \log_{\left(\frac{1}{5}\right)} \left(\frac{1}{625}\right) = 4$$

$$\sum_0^4 \left(\frac{1}{5}\right)^i \quad (2)$$

b.) $100 \sum_1^{24} (i+15)^2 - 350 = 100 \Rightarrow$ lösen MatLab (2)

c.) $\sum_{i=15}^{26-15} ((i+15)+5)^3 = \sum_0^{11} ((i+15)+5)^3$ vereinfachen (2)

d.) $\sum_1^{12} (a+i)^2 = \sum_1^{12} (a^2 + 2ai + i^2) = \sum_1^{12} a^2 + 2a \sum_1^{12} (i) + \sum_1^{12} i^2$
 $= 12a^2 + 2a \cdot \frac{12 \cdot (12+1)}{2} + \frac{12 \cdot (12+1) \cdot (24)}{6} = 12a^2 + 2a \cdot 78 + 650$
 $= 12a^2 + 156a + 650 \quad (2)$

5.) a) Gauss form:
$$\begin{cases} 1x_1 &= 4,5 \\ 1x_2 &= 0 \\ 1x_3 &= -2,5 \end{cases} \quad \text{Matlab}$$

$x_{1,2,3}$ alle pivot variablen keine freien var.

$$\underline{\underline{L = \begin{pmatrix} 4,5 \\ 0 \\ -2,5 \end{pmatrix} \quad (1)}}$$

b.) x_1 ist pivot x_2 & x_3 sind frei

Aufpunkt: freie = 0

$$6x_1 = 4$$

$$x_1 = \frac{4}{6}$$

$$x_1 = \frac{2}{3} \quad \vec{x}_p = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_{r1} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_{r1} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_{r2} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_{r1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x_{r2} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{Matlab}$$

$$\underline{\underline{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (4)}}$$

c.) $x_{1,2,3}$ sind pivot

x_4, x_5 sind frei

Aufpunkt: freie = 0

$$\text{Matlab} \quad \begin{cases} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 2 - 0,75 \\ x_3 &= -0,3125 \end{cases} \quad \vec{x}_p = \begin{pmatrix} 0 \\ -0,75 \\ -0,3125 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_{r1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_{r2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0,75 \\ -0,3125 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark (4)}}$$

① 32.1

4.)

a.) $L(0,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \checkmark$

Hier

$$L(ax, ay) = \begin{pmatrix} 3 \cdot a \cdot y \\ 2 \cdot a \cdot y \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 3y \\ 2y \end{pmatrix} = a \cdot L(x, y) \checkmark$$

Hier

$L(x, y+b)$

$$L(x, y+b) = \begin{pmatrix} 3(y+b) \\ 2(y+b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3y+3b \\ 2y+2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3y \\ 2y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3b \\ 2b \end{pmatrix} = L(x, y) + L(0, b)$$

Ist linear.

$$L(1, 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L(0, 1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \underline{M = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}} \quad (5)$$

b.)

$$L(\vec{v}) = 1 \cdot v_2$$

$$L(\vec{0}) = 1 - 0 \neq 0 \quad X$$

nicht linear (2)

c.) $L(\vec{0}) = 0$

$$L(\vec{0}) = 0 \quad \checkmark$$

$$L(\lambda \cdot \vec{v}) = 0 = \lambda L(\vec{v}) \quad \checkmark$$

$$L(\vec{w} + \vec{v}) = 0 = L(\vec{w}) + L(\vec{v}) \quad \checkmark$$

~~Stimmt nicht zu L(w)~~

Ist linear

$$L\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 0$$

$$L\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 0$$

~~M=I~~ $\underline{M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} \quad (5)$

③

$$\begin{aligned}
 4+0 &= 4 \\
 4+15 &= 19 \\
 4+15+35 &= 44 \\
 4+15+235 &=
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4+0 &= 4 \\
 4+15 &= 19 \\
 4+15+35 &= 44 \\
 4+15+2\cdot 35 &= 79 \\
 4+15+3\cdot 35 &= 124
 \end{aligned}$$

$$4 + \overset{15}{\swarrow} \underset{0}{\searrow} + \overset{1}{\swarrow} \underset{+}{\searrow} \Sigma$$

$$4 + \swarrow \searrow 15 + 35 \cdot 1$$

